

1 Базис линейного пространства

Определение. Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{F}^k$. Будем говорить, что вектора $e_1, \dots, e_n$ *линейно зависимы над $\mathbb{F}$* , если $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n$ такие, что нетривиальная (т.е. $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$) линейная комбинация $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$ равна нулю. В противном случае будем говорить, что вектора *линейно независимы над $\mathbb{F}$* .

Определение. Множество векторов $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства L является его *базисом*, если:

- 1) Любой вектор $x \in L$ выражается в виде линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_n$;
 - 2) Вектора $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы.
1. Докажите, что множество векторов $e_1, \dots, e_n$ является базисом линейного пространства L тогда и только тогда, когда любой вектор $x \in L$ выражается в виде линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_n$ единственным образом.
 2. Докажите, что множество векторов $e_1, \dots, e_n$ является базисом n -мерного векторного пространства тогда и только тогда, когда матрица $(e_1, \dots, e_n)$ является невырожденной.
 3. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис линейного пространства L и $(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)C$, где $C \in M_n(\mathbb{F})$. Докажите, что $e'_1, \dots, e'_n$ является базисом тогда и только тогда, когда C невырожденная.
 4. Пусть $e_1 = (1, 1, 1)$, $e_2 = (1, 1, 2)$, $e_3 = (1, 2, 3)$. Докажите, что e_1, e_2, e_3 образуют базис. Найдите координаты вектора $x = (6, 9, 14)$ в этом базисе.

2 Матрица перехода

Определение. Матрицей перехода от старого базиса $e_1, \dots, e_n$ к новому $e'_1, \dots, e'_n$ называется такая матрица C , что:

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)C.$$

При этом координаты произвольного вектора x в соответствующих базисах связаны соотношением:

$$(x_1, \dots, x_n)^T = C(x'_1, \dots, x'_n)^T.$$

5. Найдите связь координат одного и того же вектора заданного в базисах $e_1 = (1, 2, 1)$, $e_2 = (2, 3, 3)$, $e_3 = (3, 7, 1)$ и $e'_1 = (3, 1, 4)$, $e'_2 = (5, 2, 1)$, $e'_3 = (1, 1, -6)$.
6. В линейном пространстве многочленов степени не выше n
 - а) Найдите координаты многочлена $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ в базисе $1, x, \dots, x^n$.
 - б) Покажите, что $1, x - \alpha, (x - \alpha)^2, \dots, (x - \alpha)^n$ образуют базис.
 - в) Найдите матрицу перехода от базиса $1, x, \dots, x^n$ к базису $1, x - \alpha, (x - \alpha)^2, \dots, (x - \alpha)^n$.

3 Линейные подпространства

Определение. Подмножество M линейного пространства L над полем $\mathbb{F}$ называется *линейным подпространством*, если:

- 1) Для любых $x \in M$ и $\alpha \in \mathbb{F}$: $\alpha x \in M$;
 - 2) Для любых $x, y \in M$: $x + y \in M$.
7. Является ли множество векторов на плоскости, лежащих на координатных осях подпространством?
 8. Является ли множество векторов из $\mathbb{R}^n$ с целыми координатами подпространством в $\mathbb{R}^n$?
 9. Является ли множество векторов из $\mathbb{R}^n$ таких, что $x_1 + \dots + x_n = 0$ подпространством в $\mathbb{R}^n$?
 10. Докажите, что множество кососимметрических матриц порядка 3 образует подпространство в $M_3(\mathbb{F})$. Найдите его базис и размерность.
 11. Найдите базис и размерность пространства векторов из $\mathbb{R}^n$ с нулевой суммой координат.

4 ДЗ

1. Проскуряков: 1278, 1281, 1282, 1284, 1291, 1293, 1297, 1298, 1303, 1307*.